UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Actividad Parcial 2

# Aplicaciones y casos de estudio de la Inteligencia Artificial

Sección 1 · Tema 1.7 · Reporte de investigación

| | |
|---|---|
| **Alumno(a):** | SANVICENTE VALENCIA FERNANDO YAIR |
| **Programa:** | Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital |
| **Asignatura:** | Fundamentos de Inteligencia Artificial |
| **Grupo:** | 171 · Cuatrimestre 7 |
| **Docente:** | Mtro. Javier García Lara |
| **Tipo de entrega:** | Individual |
| **Fecha de entrega:** | 18 de octubre de 2026 |

**Propósito de la actividad.** Comprender los fundamentos teóricos y prácticos de la IA a través del análisis de casos reales, con evidencia medible y fuentes verificables.

## 1. Tema y sección

**Sección:** 1 de 6 (50 pts, individual). **Tema:** 1.7 Aplicaciones y casos de estudio de la IA. El objetivo es investigar tres aplicaciones reales de inteligencia artificial en sectores distintos (salud, industria y movilidad), describir el problema que resuelven, las técnicas empleadas y su impacto medible, y compararlas con criterios claros.

## 2. Datos del problema

La IA suele presentarse en términos generales, pero para entender su valor práctico hay que observar casos concretos: qué problema existía, qué datos se usaron, qué técnica se aplicó y qué mejora cuantificable se obtuvo. Los datos de partida de este reporte son los siguientes:

- **Universo de casos:** aplicaciones de IA en operación o evaluadas con resultados públicos.
- **Sectores requeridos:** salud, industria y movilidad (uno por caso).
- **Información por caso:** problema, solución técnica, indicadores (KPI), país y fuente verificable.
- **Insumos:** artículo científico revisado por pares y publicaciones técnicas de los equipos desarrolladores (ver Referencias).

## 3. Formulación

**Pregunta guía:** ¿qué técnicas de IA han producido mejoras medibles y verificables en problemas reales de salud, industria y movilidad, y qué tan sólida es la evidencia de cada una?

**Criterios de comparación:** (1) sector, (2) país, (3) rama de la IA, (4) técnica principal, (5) problema resuelto, (6) KPI reportado, (7) tipo de evidencia. El último criterio permite distinguir un resultado validado en un ensayo clínico de uno reportado por la propia empresa.

## 4. Procedimiento

- **Selección:** se eligieron casos con cifras públicas, una fuente primaria o técnica y sectores distintos entre sí.
- **Verificación:** cada cifra se contrastó con al menos una fuente primaria y, cuando existió, con prensa especializada.
- **Análisis:** para cada caso se describió el problema, la técnica y el impacto; después se integraron en una tabla comparativa y una infografía.
- **Lectura crítica:** se anotó quién generó cada dato y qué limitaciones tiene.

Marco conceptual: siguiendo a Russell y Norvig (2020), la IA se estudia como el diseño de agentes que perciben un entorno y actúan para lograr sus objetivos; los tres casos encajan en esa idea, pues cada sistema percibe datos (imágenes, sensores o tráfico) y emite decisiones o predicciones.

## 5. Solución: tres casos de estudio

### Caso 1 · Salud: IDx-DR, diagnóstico autónomo de retinopatía diabética (EE. UU.)

**Problema.** La retinopatía diabética es una de las complicaciones más graves de la diabetes y una causa importante de pérdida de visión en adultos. Detectarla a tiempo exige revisión por especialistas, que no siempre están disponibles en consultorios de atención primaria.

**Solución.** IDx-DR analiza imágenes del fondo de ojo y entrega un resultado en pocos minutos, sin que un médico interprete la imagen. Funciona con la cámara Topcon NW400 y está indicado para adultos con diabetes sin diagnóstico previo de retinopatía. En abril de 2018 la FDA autorizó su comercialización como el primer sistema de IA de diagnóstico autónomo.

**Técnica de IA.** Aprendizaje profundo aplicado a clasificación de imágenes médicas (visión por computadora).

**Impacto medible.** El ensayo pivotal incluyó 900 adultos con diabetes en 10 consultorios de atención primaria. El sistema alcanzó una sensibilidad de 87.2 %, una especificidad de 90.7 % y una tasa de imágenes evaluables de 96.1 %, contra una referencia obtenida por un centro de lectura especializado (Abràmoff et al., 2018). El personal de los consultorios recibió solo cuatro horas de capacitación.

**Lectura crítica.** Una sensibilidad de 87.2 % implica que cerca de 13 de cada 100 casos con enfermedad no son detectados, por lo que el sistema funciona como tamizaje y no sustituye el seguimiento clínico. Es el caso con la evidencia más sólida de los tres: ensayo prospectivo y artículo científico.

### Caso 2 · Industria y energía: optimización del enfriamiento de centros de datos (Google y DeepMind, EE. UU.)

**Problema.** El enfriamiento es una de las principales fuentes de consumo de energía en un centro de datos. Cada instalación tiene una arquitectura distinta, y los equipos (bombas, enfriadores y torres de enfriamiento) interactúan de forma tan compleja que las reglas fijas dejan margen de ahorro sin aprovechar.

**Solución.** DeepMind entrenó redes neuronales con datos históricos de operación. Una red aprende a predecir el PUE promedio futuro (indicador de eficiencia energética) y dos conjuntos adicionales predicen la temperatura y la presión del centro de datos en la hora siguiente. Con ello se optimiza la operación del enfriamiento.

**Técnica de IA.** Aprendizaje automático con redes neuronales profundas para predicción y optimización de un sistema físico.

**Impacto medible.** En pruebas sobre un centro de datos real, el sistema logró de forma consistente una reducción de 40 % en la energía usada para enfriamiento, equivalente a 15 % menos en el sobrecosto energético medido por PUE (DeepMind, 2016).

**Lectura crítica.** La cifra proviene de la propia empresa; no es un estudio independiente. Aun así describe la prueba con un indicador estándar de la industria (PUE), y ejemplifica cómo la IA reduce costos y emisiones en infraestructura.

### Caso 3 · Movilidad: predicción de tiempos de llegada en Google Maps (Google y DeepMind, global)

**Problema.** Google Maps conoce el tráfico actual de cada tramo, pero un conductor necesita saber cómo estará el tráfico dentro de 10, 20 o 50 minutos. Las estimaciones ya eran precisas en más de 97 % de los

viajes, pero el error restante afecta a muchos usuarios y a empresas que usan la plataforma, como las de transporte por aplicación.

**Solución.** El equipo modeló la red vial como un grafo: cada tramo de calle es un nodo y las aristas unen tramos consecutivos o conectados por una intersección. Grupos de tramos adyacentes forman «supersegmentos», y una red neuronal de grafos intercambia información entre nodos vecinos para predecir el tiempo de recorrido.

**Técnica de IA.** Redes neuronales de grafos (Graph Neural Networks) con razonamiento espaciotemporal.

**Impacto medible.** Mejora de hasta 50 % en la precisión de los tiempos de llegada en tiempo real en ciudades como Berlín, Yakarta, São Paulo, Sídney, Tokio y Washington D. C. (DeepMind, 2020).

**Lectura crítica.** Es un resultado reportado por el desarrollador, y el «hasta 50 %» es un máximo en ciertas ciudades, no un promedio global. Es especialmente relevante para este curso porque convierte un problema real en un grafo, la misma idea que se usará en las secciones de búsqueda (Sección 2) y de A* y Dijkstra (Sección 5).

## 6. Tabla comparativa

| Criterio | Caso 1: IDx-DR | Caso 2: Enfriamiento de centros de datos | Caso 3: Google Maps (ETA) |
|---|---|---|---|
| **Sector** | Salud | Industria / energía | Movilidad |
| **País** | EE. UU. | EE. UU. (alcance global de Google) | Global |
| **Rama de IA** | Visión por computadora | Aprendizaje automático (predicción y optimización) | Aprendizaje sobre grafos |
| **Técnica** | Aprendizaje profundo para clasificar imágenes | Redes neuronales profundas | Graph Neural Networks |
| **Problema** | Tamizaje de retinopatía diabética en atención primaria | Reducir el consumo de energía del enfriamiento | Predecir con precisión el tiempo de llegada |
| **KPI reportado** | Sensibilidad 87.2 %, especificidad 90.7 %, imágenes evaluables 96.1 % | –40 % de energía de enfriamiento; –15 % en sobrecosto PUE | Hasta 50 % de mejora en precisión del ETA |
| **Tipo de evidencia** | Ensayo clínico prospectivo, artículo científico | Reporte del desarrollador, prueba en centro de datos real | Reporte del desarrollador, resultados por ciudad |
| **Fuente** | Abràmoff et al. (2018) | DeepMind (2016) | DeepMind (2020) |

## 7. Infografía comparativa

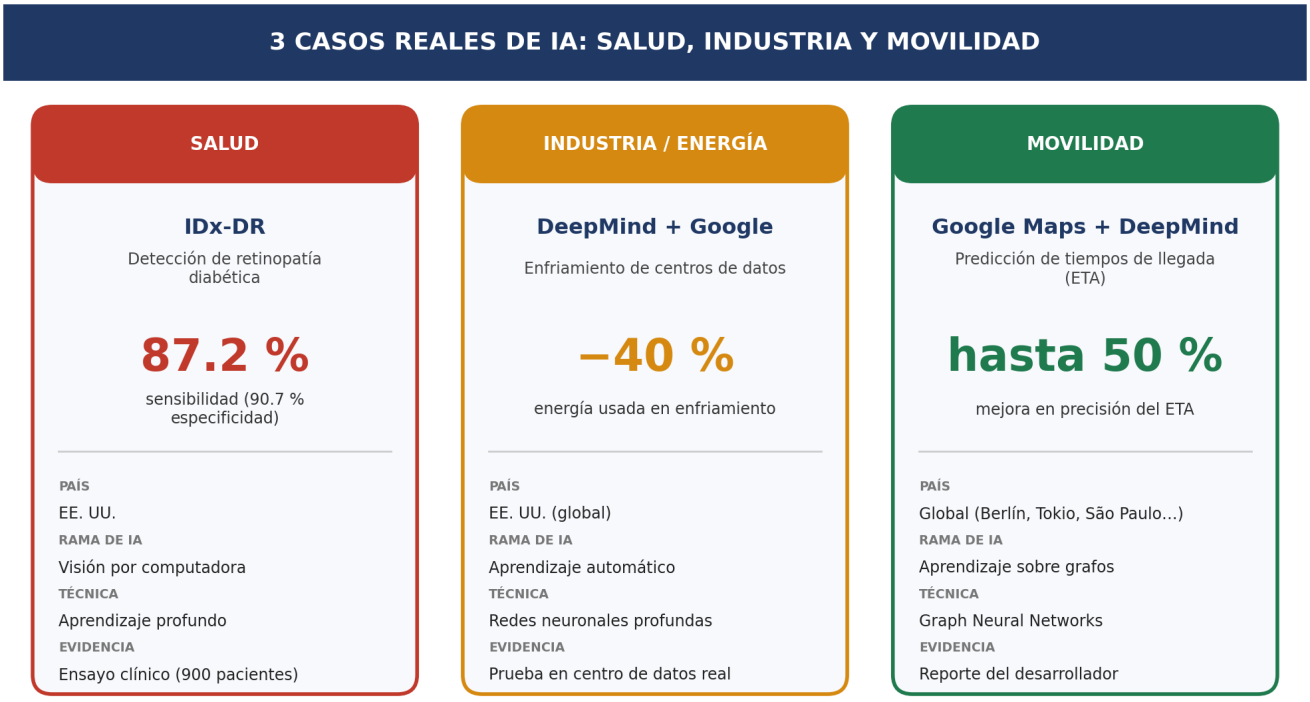



Figura 1. Comparación de los tres casos de estudio. Elaboración propia con base en las fuentes citadas.

## 8. Código y software

Esta sección es un reporte de investigación y no requiere código. La infografía se generó con Python (biblioteca Matplotlib) y el PDF con ReportLab; el script puede incluirse en la carpeta S1 del repositorio de GitHub si el docente lo solicita.

## 9. Conclusiones

- Las tres aplicaciones parten de un problema concreto y entregan una mejora cuantificable: diagnóstico en atención primaria, ahorro energético y mayor precisión en tiempos de llegada.
- Cada caso usa una técnica distinta: aprendizaje profundo sobre imágenes, redes neuronales para predecir un sistema físico y redes de grafos para modelar una red vial. No existe una única «IA», sino un conjunto de técnicas que se eligen según la estructura de los datos.
- La solidez de la evidencia varía. Solo IDx-DR cuenta con un ensayo prospectivo publicado en una revista científica; en los otros dos las cifras provienen de los desarrolladores y conviene leerlas con cautela.
- El caso de Google Maps muestra que representar un problema como grafo es una decisión de modelado clave, y anticipa los temas de búsqueda sobre grafos y rutas que se verán en las siguientes secciones.
- Desde el punto de vista ético, un sistema de diagnóstico autónomo exige validación clínica rigurosa porque un falso negativo afecta la salud de una persona; en movilidad, el uso de datos de ubicación plantea la necesidad de proteger la privacidad.

## Referencias (APA 7.ª ed.)


Abràmoff, M. D., Lavin, P. T., Birch, M., Shah, N., & Folk, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. *npj Digital Medicine, 1*, Article 39. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0040-6

DeepMind. (2016, 20 de julio). *DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%*. https://deepmind.google/discover/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/

DeepMind. (2020, 3 de septiembre). *Traffic prediction with advanced Graph Neural Networks*. https://deepmind.google/blog/traffic-prediction-with-advanced-graph-neural-networks/

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4.ª ed.). Pearson.


**Declaración de uso de IA.**
**Herramienta:** Claude (Anthropic).
**Prompt:** «Ayúdame desde cero con la Sección 1: reporte con 3 casos reales de IA (salud, industria y movilidad), técnicas, impacto medible, fuentes verificables, infografía y tabla comparativa».
**Uso:** búsqueda de casos y fuentes, redacción del borrador, tabla e infografía.
**Verificación:** las cifras se contrastaron con los textos de las fuentes citadas (artículo científico y publicaciones de DeepMind) y con prensa especializada; el contenido fue revisado y ajustado por el alumno (Fernando Yair Sanvicente Valencia).